

R3.04 – Qualité de développement

TP n°3

A partir de maintenant, vous allez créer des applications Java à l'aide de l'IDE (Environnement de Développement Intégré) **Netbeans**. Il est installé dans les salles de TP. Vous pouvez le télécharger pour l'installer sur vos machines sur <https://netbeans.org>

Cet IDE permet de créer des projets comportant plusieurs fichiers, d'éditer du code, de compiler, de déboguer, de construire visuellement une interface graphique, de gérer des bases de données, etc.

Dans Netbeans, faites « New Project » → « Java with Maven » → « Java Application », puis cliquez sur le bouton « Next ». Donnez un nom au projet, puis cliquez sur le bouton « Finish ».

New Java Application

Steps

1. Choose Project
2. **Name and Location**

Name and Location

Project Name:

Project Location:

Project Folder:

Artifact Id:

Group Id:

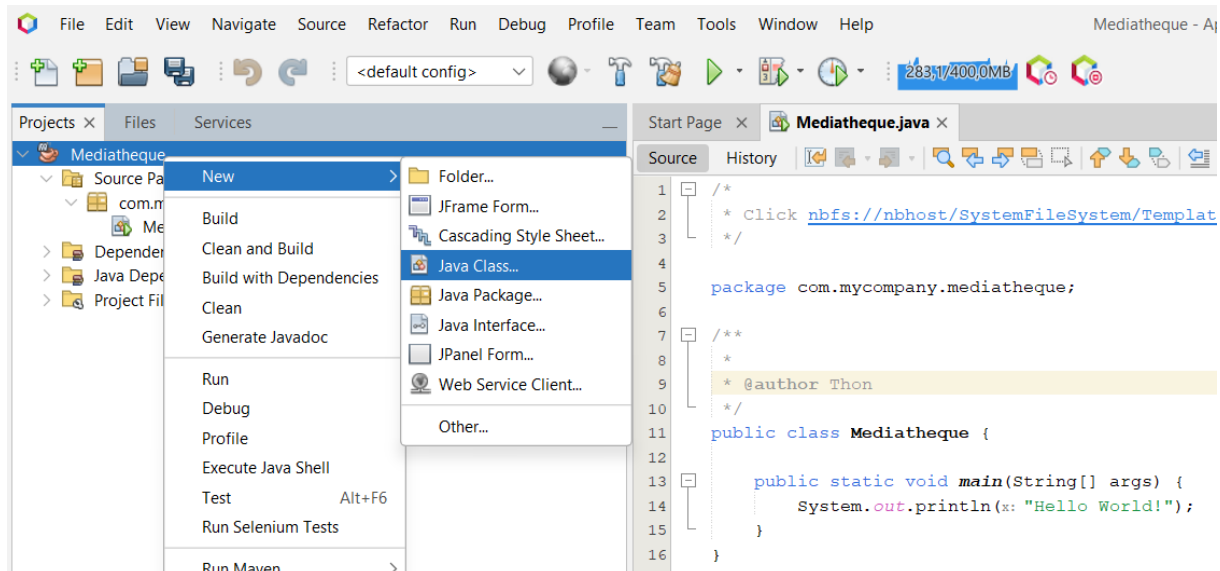
Version:

Package: (Optional)

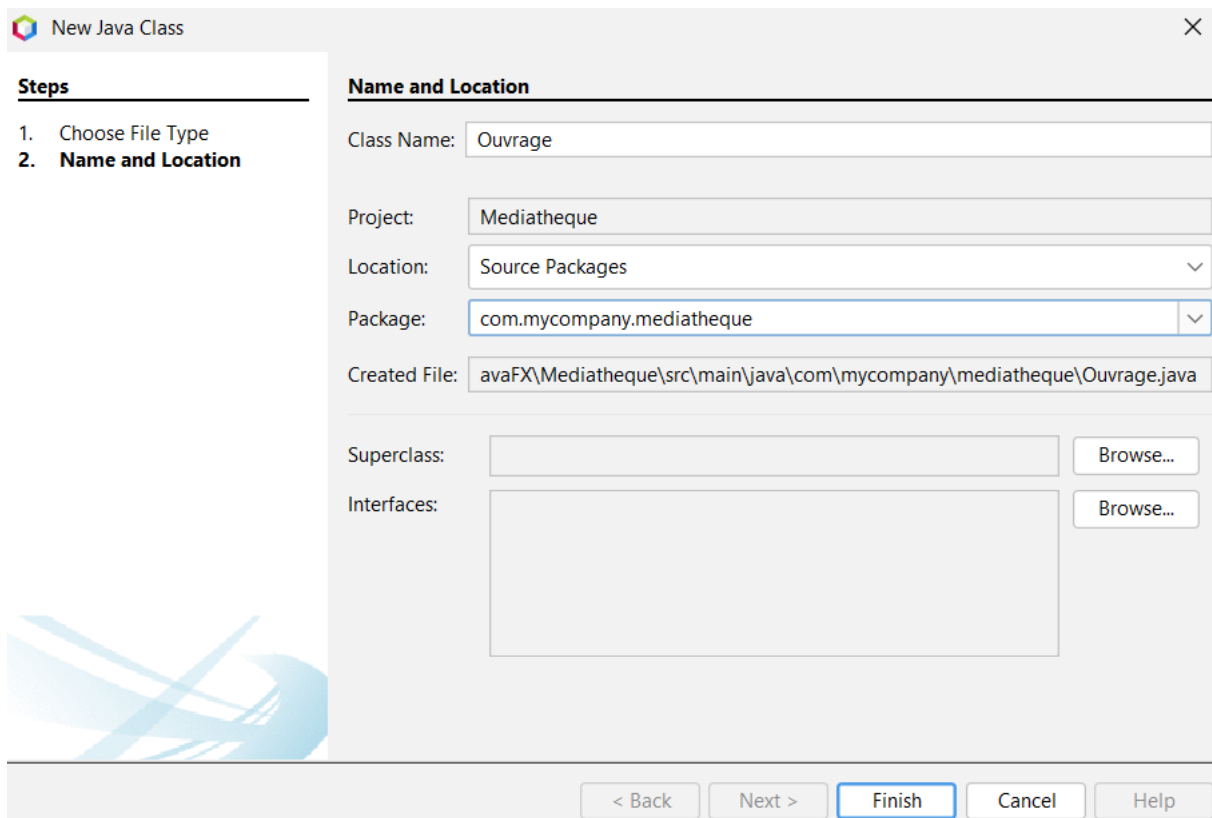
< Back Next > **Finish** Cancel Help

L'assistant vous crée une classe qui porte le nom du projet et qui contient une méthode main. Ce sera la classe principale du projet.

Pour ajouter d'autres classes à ce projet, faites un clic droit sur le nom du projet → **New** → **Java Class**



Dans la boîte qui apparaît, donnez un nom à la classe. Dans le champs « **Package** » sélectionnez le nom du package de votre projet, puis cliquez sur **Finish**.



Dans ce TP, on veut écrire un programme de gestion de médiathèque. Dans cette médiathèque, on pourra trouver deux types d'ouvrages : des livres et des DVD.

1. Écrire une classe **Ouvrage**.
 - a. Un ouvrage est caractérisé par son numéro d'identification et par un booléen indiquant si il est emprunté. On déclarera le numéro comme privé (on devra donc y accéder indirectement par l'intermédiaire de méthodes publiques) et le booléen comme protégé (les classes dérivées pourront donc y accéder directement).
 - b. Écrire un constructeur recevant en paramètre des valeurs pour initialiser les données de la classe.
 - c. Écrire une méthode permettant d'afficher les caractéristiques d'un ouvrage.
2. Écrire une classe **Livre** héritant de la classe **Ouvrage**.
 - a. Un livre est caractérisé par son titre et par le nom de son auteur. On déclarera ces deux variables comme privées.
 - b. Écrire un constructeur recevant en paramètre des valeurs pour initialiser les données de la classe et les données de sa classe de base.
 - c. Écrire une méthode permettant d'afficher les caractéristiques d'un livre (+ celles de l'ouvrage).
3. Écrire une classe **DVD** héritant de la classe **Ouvrage**.
 - a. Un DVD est caractérisé par son titre et par sa durée.
 - b. Écrire un constructeur recevant en paramètre des valeurs pour initialiser les données de la classe et les données de sa classe de base.
 - c. Écrire une méthode permettant d'afficher les caractéristiques d'un DVD (+ celles de l'ouvrage).
4. Écrire une classe **Mediatheque**.
 - a. Une médiathèque est caractérisée par une liste d'ouvrages (ArrayList).
 - b. Écrire une méthode permettant d'ajouter un nouvel ouvrage. On demandera à l'utilisateur si il veut rajouter un livre ou un DVD.
 - c. Écrire une méthode permettant d'afficher tous les ouvrages.
5. Écrire une classe **Principal** possédant une fonction **main**.
 - a. Déclarer un objet instance de classe **Mediatheque**.
 - b. Écrire un menu permettant à l'utilisateur d'ajouter des ouvrages et d'afficher la liste des ouvrages.